

O EFEITO FOTOELÉTRICO E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DE UMA CÉLULA FOTOELÉTRICA: UMA ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA POR MEIO DE UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL DEMONSTRATIVA

PHOTOELECTRIC EFFECT AND TECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF A PHOTOELECTRIC CELL: A CONSTRUCTIVIST APPROACH THROUGH A DEMONSTRATIVE EXPERIMENTAL ACTIVITY

**Morgana Müller de França¹, Tiago Batista Tavares², Jeimeson Roberto
França³, *Lauro Luiz Samojeden⁴, Sérgio Camargo⁵, Thais Rafaela Hilger⁶**

¹Universidade Federal do Paraná/Licenciatura em Física/morganamiller@hotmail.com

²Universidade Federal do Paraná/Licenciatura em Física/thiagoatt@yahoo.com.br

³Colégio Estadual Pedro Macedo/jfisco@seed.pr.gov.br

⁴Universidade Federal do Paraná/Departamento de Física/samojed@fisica.ufpr.br

⁵Universidade Federal do Paraná/Departamento de Teoria e Prática de Ensino/s.camargo@ufpr.br

⁶Universidade Federal do Paraná/Departamento de Teoria e Prática de Ensino/hilger@ufpr.br

Resumo

A presente pesquisa aborda uma experiência didática realizada em sala de aula na disciplina de Física com uma turma de 3º ano de Ensino Médio regular de uma escola pública, localizada na cidade de Curitiba/PR, que faz parte do projeto de Física - PIBID UFPR. É de conhecimento geral que a Física Moderna e Contemporânea mesmo sendo um assunto importante para ser estudado, pois está inserido em nossa realidade, se encontra distante da educação básica. O objetivo desse projeto é inserir, de maneira contextualizada, a Física Moderna e Contemporânea no ensino regular. A execução do trabalho se baseia no uso da atividade experimental demonstrativa com a construção do conhecimento, tendo como foco relacionar a ciência com a tecnologia e a sociedade em que o aluno está inserido. Para isso, utilizou-se de questionários prévio e posterior à atividade, onde as perguntas foram voltadas ao funcionamento de tecnologias do cotidiano do aluno, que utilizam como base, células fotoelétricas, com o intuito de mapear o conhecimento da turma. Ao longo da construção do conhecimento é relatado como forma avaliativa hipóteses de uma suposta ciência contida no experimento, utilizando-se da mesma para argumentar e, em conjunto, conseguir chegar à teoria contida na literatura. Para dar continuidade à ideia de que a Física Moderna e Contemporânea é de extrema importância para a educação básica regular atual, foi disponibilizado, na biblioteca do docente, um manual do professor, onde é relatada a atividade, contendo a metodologia utilizada, o desenvolvimento detalhado do experimento e formas diferenciadas de avaliação. A ideia principal dessa experiência didática foi propor uma intervenção do conteúdo de Física Moderna e Contemporânea no ensino médio, em que o aluno se mantém ativo nos

desafios propostos, na construção do conhecimento e mantendo-se sempre crítico, e assim conseguir sair da zona de conforto do senso comum.

Palavras-chave: Física Moderna e Contemporânea, Construtivismo, Efeito Fotoelétrico, CTS, Atividade Experimental

Abstract

This research describes a didactic method that was realized during high school physics classes in a regular public school, which is located in Curitiba, city of Parana state. It has been produced by Physic's Project - PIBID UFPR. The execution of the Project is based on using the experimental activity as an explanation and the theory of constructivism, focusing on the relations between Science, technology and society. To materialize this proposal, some questionnaires were applied, before and after the activity, asking about student's usual relation on daily life with Technologies that use photoelectric cells. This questionnaire is necessary to evaluate the student's knowledge. Meanwhile their knowledge development, they have to make a report of hypotheses of a Science that appears in the experimental activity. With the help of these hypotheses to argue and a collaboration between themselves, they are conducted to reach the theory from books. To follow up with the idea that Modern Physics and Contemporary Physics are extremely important to the current basic education, it is provided to school's library, a support data to the student and simultaneously, it is provided at teacher's library a manual describing the activity and the method that was used, the progress with details and finally the different kinds of possible evaluations. The principal concept of this didactic experiment is to suggest an intervention of Modern and Contemporary Physics contents in high school, which keeps the student working and determined about the challenges. Also, it keeps the student questioning himself, improves its logical thinking and thereby it is possible to leave this comfort zone of common sense.

Keywords: Modern Physics, constructivism, Photoelectric effect, science technology and society, experiments

Introdução

No século XIX, James Clerk Maxwell, estabeleceu as bases do eletromagnetismo e sua grande contribuição foi apresentar as quatro equações fundamentais, conhecidas hoje como as equações de Maxwell (J. C. Maxwell, 1873). Esse trabalho teórico, junto com os experimentos de Hertz no fim daquele século, provou que a luz é uma onda eletromagnética. Entretanto, nesse mesmo experimento, Hertz percebeu que ao incidir luz ultravioleta em uma placa metálica, ocorria uma liberação maior de elétrons em comparação com luz de diferentes frequências. Porém, ao aplicar a hipótese de que a luz era uma onda, não se conseguia explicar o fenômeno observado, uma vez que, se a luz é uma onda, por

menor que seja a energia da mesma, se incidida por um longo período de tempo sobre o material, deveria ocorrer o efeito acima citado: a liberação de elétrons da placa. O problema é que os experimentos mostravam o contrário conforme (Dan Falk, pág. 152) *“Mas a teoria eletromagnética de Maxwell fornecia previsões desvairadamente imprecisas daqueles aspectos”*

Em 1905, Einstein, baseado nas ideias de Planck, formulou uma hipótese afirmando que a luz se comportaria como matéria. Mais tarde essa "luz de matéria" veio a ser chamada de fóton. Para Einstein, esse fóton possuiria massa (não de repouso), momento linear e energia, tal que, sua energia seria dada por: $E = hf$, onde E é a energia cinética, h é a constante de Planck e f é a frequência do fóton. Dessa maneira, ao incidir sobre um átomo, o fóton transferiria sua energia para o elétron. Com isso, se essa energia for possível para que o elétron "abandone" o átomo, ocorrerá o Efeito Fotoelétrico. Esta energia mínima é chamada de Função Trabalho. Analisando a equação de energia para o fóton, chega-se a conclusão de que existe uma frequência mínima para que ocorra o efeito, chamada de Frequência de Corte, então para cada tipo de material existe uma Função Trabalho e uma Frequência de Corte bem definida. Com isso, foi resolvido o problema que a luz, como onda, não conseguia explicar. Assim, evidenciou-se a dualidade onda-partícula: a luz pode apresentar comportamentos ondulatórios e corpusculares (Einstein, 1905). Resumindo, ao incidir luz (fótons) sobre o material, e se a frequência desses fótons for superior a Frequência de Corte para o material em questão, esse material passa a emitir elétrons. Para não encarecer o experimento aos alunos, optou-se por usar o LDR – resistor dependente de luz – que contém uma célula fotoelétrica na parte superior do material, que varia sua resistência de acordo com a incidência luminosa. O experimento não explica o Efeito Fotoelétrico de Einstein, mas pode ser demonstrado o princípio de funcionamento da célula e, a partir disso, estabelecer as diferenças e relações entre o experimento e a literatura.

Como a proposta dessa atividade era fazer com que o aluno conseguisse construir o conhecimento, decidiu-se partir do pressuposto do conhecimento dos mesmos, sendo assim, foi aplicado, previamente, um questionário contendo perguntas de relevância sobre a importância da ciência na tecnologia e na vida dos alunos, além de conter perguntas abertas sobre o funcionamento de tecnologias que se baseiam em células fotoelétricas, como as portas automáticas, porém, sem mencionar termos que reportassem a palavra "fotoelétrico" e "LDR", porque como a atividade foi aplicada em uma escola onde a maioria dos alunos tinham acesso à celulares com internet, seria provável que os mesmos buscassem a informação de acordo com o termo utilizado, não sendo possível mapear o conhecimento prévio da turma sem influenciar a pesquisa e, consequentemente, não conseguir desenvolver a construção do conhecimento dos alunos a partir do nível da turma.

De acordo com Santos e Mortimer (2002):

“...alfabetizar, portanto, os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo contemporâneo. Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de disponibilizar as

representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas. Essa tem sido a principal proposição dos currículos com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). ”

Baseando-se nesse panorama, podemos acompanhar melhor os passos que seguem. Como abordagem inicial, sugere-se a interação dos alunos com um circuito elétrico contendo um LDR, apresentado pelos bolsistas. Com a atividade experimental foi possível acompanhar, utilizando atividades sequenciais para mapear o desenvolvimento da construção do conhecimento por parte dos alunos, a apropriação do tema proposto, para que, assim, conseguissem ter uma visão mais crítica da aplicabilidade da ciência na prática, que no caso é a tecnologia utilizada em nosso meio social.

De acordo com Angotti e Auth, 2001;

“Os estudos CTS têm atribuído um papel importante para os aspectos históricos e epistemológicos da ciência e a interdisciplinaridade na alfabetização em ciência e tecnologia. Eles indicam a necessidade de explorar os conhecimentos sob um caráter mais amplo, tendo uma reflexão crítica, embora vejam a dificuldade disso acontecer na prática. É preciso contrastar as visões oficiais presentes nos sistemas de ensino e constituir uma fonte de visões alternativas para o ensino.”

Como sugestão de análise dos dados anteriores e posteriores da atividade aplicada, é proposto um questionário abrangendo as principais ideias trabalhadas e relacionadas ao questionário prévio.

Com estes questionários é possível analisar se houve mudanças no pensamento do aluno, no que diz respeito a simplesmente tratar fenômenos e tecnologias do cotidiano de maneira simplória, quando, por exemplo, respondem que o funcionamento de determinada tecnologia é por sensor, sem se preocupar com o que realmente este sensor está detectando. Com essa atividade, espera-se que o estudante possa compreender as mudanças tecnológicas com uma visão mais crítica, tornando-se assim um cidadão mais ativo na sociedade.

Metodologia

Para dar início a atividade, foi feito um planejamento de aula, de modo a orientar as ideias propostas. Na primeira aula, com cerca de 50 minutos, foi apresentado um questionário prévio aos alunos, sendo respondido individualmente, que continha perguntas de relevância, como por exemplo: "O quanto as tecnologias melhoram e facilitam sua vida?", "O quanto a ciência melhora e facilita sua vida?", "O quanto é importante o investimento na tecnologia?", "O quanto é importante o investimento na ciência?" e perguntas abertas sobre o funcionamento de tecnologias que usam como base as células fotoelétricas, porém sem mencionar termos de fácil acesso de busca na internet, como "fotoelétrico", "LDR", etc. Desta maneira, foi possível mapear o conhecimento prévio da turma sem influenciar a pesquisa. As respostas foram coletadas e, posteriormente, realizada uma análise sucinta, para conseguir dar

continuidade à proposta, acompanhando o nível de conhecimento da turma.

Como abordagem inicial, na segunda aula, apresentou-se um circuito elétrico de três maneiras diferentes: um mais profissional, feito em placa de circuito impresso; outro feito com materiais encontrados no laboratório da escola, que foi feito em um *protoboard* e o terceiro, mais caseiro, usando materiais de baixo custo, como: madeira para a base e fio rígido de cobre, sendo reciclado de materiais inutilizados do laboratório da escola, para as ligações entre os componentes eletrônicos. Ambos os circuitos continham um LDR, que é um resistor dependente da luz, um resistor, um LED, que é um diodo emissor de luz e uma fonte de tensão, conforme pode ser visto na Figura 1.

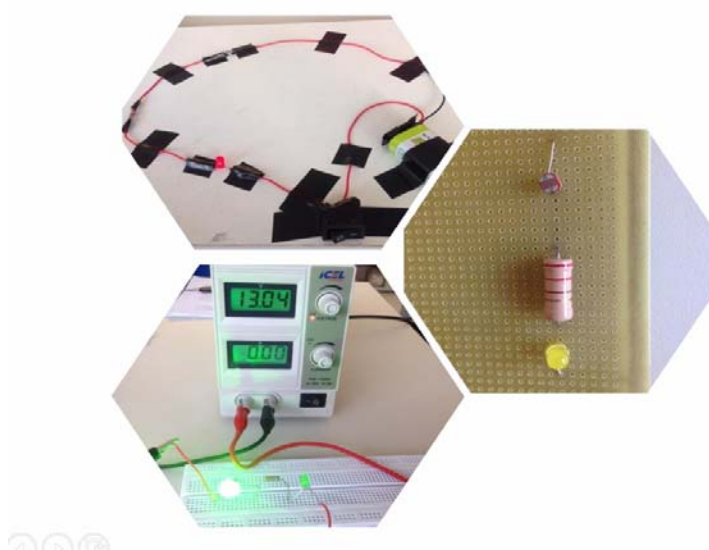


Figura 1: Três modelos distintos para demonstrar o mesmo experimento. Créditos: Morgana Müller de França (Agosto, 2015).

Com este circuito foi possível mostrar que, conforme se varia a intensidade de luz, a resistência do semiconductor varia, pois, a energia luminosa desloca elétrons da camada de valência para a de condução (mais longe do núcleo), aumentando o número destes, diminuindo a resistência. A demonstração do experimento foi acompanhada de questionamentos que os bolsistas do PIBID faziam aos alunos, a fim de conseguir a interação com os estudantes em aula e também formular hipóteses para que fosse possível estimular a construção do conhecimento.

De acordo com Piaget (1974):

"Em lugar de transmitir simplesmente um conhecimento, vai-se permitir que o estudante, em uma ação interiorizada (pensamento) ou em uma ação efetiva (de acordo com seu grau de desenvolvimento), compare, exclua, ordene, categorize, classifique, reformule, comprove, formule hipóteses"

No processo de discussão de ideias que chegasse a um consentimento para a formulação de uma hipótese, partindo do princípio de que o aluno tenha

autonomia para conseguir, em conjunto, ordenar, categorizar, reformular e sistematizar seu pressuposto, foi formado grupos de alunos, onde os mesmos tivessem a liberdade de interação direta com o experimento, podendo esclarecer, de acordo com seu desenvolvimento, sua suposição, contando com a orientação dos bolsistas e do professor. Quando se observou que todos os alunos estavam seguros de suas hipóteses para a explicação do fenômeno que se passava no circuito, foi solicitado para que os mesmos escrevessem, de forma sistematizada, suas suposições, para que, posteriormente, fossem analisadas pelos bolsistas e pelo professor da disciplina, a fim de conseguir dar continuidade com a atividade proposta acompanhando o desenvolvimento dos alunos.

Na terceira aula, reunindo a variedade de hipóteses dos diversos grupos, foi possível testá-las, juntamente com os alunos, para comprovar sua veracidade. Depois da discussão sobre as hipóteses e a partir do modo de observação, em conjunto, os alunos, em consentimento, formularam uma "teoria" para descrever o fenômeno que para eles não era mais novidade. Após a formulação da teoria, demonstrou-se o funcionamento do circuito, citando a propriedade dos materiais nele contido e, a partir disso, apresentou-se a teoria de Einstein sobre o Efeito Fotoelétrico, ressaltando-se as diferenças e as semelhanças do experimento utilizado com a teoria. Na ocasião, tomou-se liberdade de afirmar o motivo de usar-se um experimento de baixo custo, utilizando uma célula fotoelétrica, que não comporta o que é dito na literatura, pois utiliza o sulfeto de cádmio ou o sulfeto de chumbo, que são materiais sólidos, ao invés de utilizar um experimento que comprove o Efeito Fotoelétrico, que tem estrito funcionamento no vácuo. Ao final do trabalho, foram expostas as aplicações deste experimento na explicação de tecnologias atuais, como portas automáticas, torneira automática, que foram mencionadas no questionário prévio, além de aplicação do Efeito Fotoelétrico nas tecnologias da atualidade, explicitando aos alunos a importância da ciência na sociedade em que estamos inseridos. Ainda, na terceira aula, foi explicado a situação social e acadêmica no século XX, que foi a época em que foi divulgado sobre a dualidade onda-partícula e a explicação sobre o fenômeno, sempre dando espaço para que o aluno colocasse suas ideias em prática, tentando contextualizar com os assuntos expostos.

Como avaliação, foram utilizadas as hipóteses que os alunos formularam, levando em consideração o desenvolvimento e a construção do pensamento do aluno quanto ao tema proposto e um questionário posterior a toda a atividade, no qual foram abrangidas as principais ideias trabalhadas e relacionadas ao questionário prévio, só que de uma maneira mais detalhada, a fim de obter respostas mais específicas e meticulosas sobre as questões propostas.

Portanto, o experimento foi incentivador, despertando o interesse dos alunos na ciência e tecnologia, e motivando-os na busca do conhecimento científico. Para os bolsistas, a percepção significativa e simbólica auxiliou na carreira da docência, mostrando outra visão de aprendizagem. O experimentar, o analisar e o refletir são mais importantes do que o guardar em silêncio.

Análise dos resultados

No questionário prévio, as ideias citadas por parte dos estudantes, mostraram um caráter repetitivo do puro senso comum, como *“a torneira do shopping funciona através de um sensor”* ou *“a porta de entrada do supermercado abre por sensores terrestres”*. Assim, foi diagnosticado que o conceito científico esperado, no caso interações com uma célula fotoelétrica, para alguns dos estudantes era de pequena relevância.

Na primeira aula, com o circuito elétrico pronto, foi possível fazer algumas intervenções quando se aplicava a luz do laser no equipamento LDR. Por exemplo, interceptar o caminho da luz com material transparente, com o dedo humano e diminuindo a intensidade luminosa ambiente. Assim, analisando as hipóteses propostas por eles, ouviu-se muita informação errônea de puro senso comum, tais como: *“A luz ao passar pelo dedo humano, absorve calor, aumentando a energia luminosa”*, *“quando a luz passa pelo material transparente mais grosso, brilha mais”* e uma última mais interessante *“quando se retira a luz ambiente, ocorre um efeito luminoso”*. Com cautela, procurou-se entender as ideias propostas por eles na análise dos resultados, chegou-se a uma conclusão que reúne os conceitos da mecânica clássica, termodinâmica e eletricidade.

Posteriormente, em um novo encontro, foram explicados os componentes eletrônicos, mostrando a função de cada um deles no circuito. Em seguida, foi explicado o que causava o aumento de intensidade do LED, explicando o fenômeno que acontecia em uma célula fotoelétrica e apresentando o Efeito Fotoelétrico, comentando as divergências necessárias entre o experimento realizado com a teoria vigente. Após isso, solicitou-se que os alunos explicassem o funcionamento de tecnologias que utilizavam como base uma célula fotoelétrica. Algumas respostas foram: *“A porta do shopping abre porque quando atravessamos o sensor há uma interferência acionando um LDR”*, ou *“quando apertamos o controle da televisão, o laser aciona o dispositivo alterando a quantidade de corrente, isso faz programar o televisor para mudar o canal, ligar o aparelho, etc.”*. Com o decorrer da atividade, foi possível observar, por meio de intervenções escritas que eram solicitadas pelos bolsistas do PIBID, que a cada nova etapa do projeto, o aluno tinha maior domínio sobre o ocorrido no experimento e, assim, conseguia organizar, formular, descartar e, por fim, sistematizar, de forma correta, o ocorrido no experimento, sendo claramente observada uma construção do conhecimento. Quando foi observado que o assunto já estava bem assimilado pelos alunos, apresentou-se a literatura em si, constatando-se grande interesse, ao comparar a teoria da literatura com as hipóteses formuladas por eles.

Portanto, todo o trabalho realizado ajudou os estudantes a entender e refletir parte da tecnologia encontrada no seu cotidiano, relacionando com a ciência e seu envolvimento na sociedade, além de aprender conceitos de Física Moderna, assunto esquecido na grade curricular. Por mais que algumas informações tenham ficado pendentes, a experiência permitiu aos estudantes, compreender a importância que a ciência tem na tecnologia e na sociedade.

Considerações Finais

A finalidade desta pesquisa foi realizar um estudo de aproximação da Física Moderna Contemporânea do ensino médio com a ciência, tecnologia e sociedade desenvolvida nas últimas décadas, além de fazer um estudo sobre as tecnologias desenvolvidas e inseridas na sociedade da atualidade. Haja vista a necessidade de fazer este entrelaçamento devido a dificuldade apresentada por parte de alguns estudantes em não compreender a ciência como alicerce da tecnologia e mediadora das mudanças ocorridas na sociedade.

Quando se trabalha uma atividade experimental onde o professor é mediador e executor do experimento, é muito comum despertar o interesse dos alunos, mas quando não trabalha-se adequadamente, essa curiosidade acaba se perdendo pelo modo como o experimento é apresentado, onde o aluno deixa o conhecimento de lado e acaba se prendendo apenas pela atração visual que o experimento proporciona. Ao se trabalhar uma atividade experimental demonstrativa em conjunto com a ideia de construtivismo, onde o aluno, junto com o professor constrói o conhecimento, partindo do nível de senso comum, essa atração que o experimento causa é proveitosa, pois, além de atrair os alunos para interagir com o experimento, o professor proporciona para a turma uma dinâmica para desenvolver o conhecimento. Na atividade planejada e abordada em sala, pôde ser notado que os alunos, por se manterem ativos no desenvolvimento das aulas, se mostraram entusiasmados e quando se fez a associação das ideias com a tecnologia que está inserida na sociedade da atualidade, houve muito fascínio nos mesmos, o que tornou a aula mais interessante.

Planejar e executar uma atividade que tire o aluno da zona de conforto, colocando o mesmo em um laboratório e fazê-lo colaborador do desenvolvimento do conhecimento, torna a aula mais proveitosa. Quando se trata de Física Moderna e Contemporânea, que é um assunto que se encontra distante da educação básica por vários motivos, sendo a maioria deles o pouco domínio do professor no assunto, por ser muito abstrato e pela escola não ter estrutura para comportar experimentos de alto custo, a ideia de utilizar materiais de baixo custo para realizar uma atividade experimental – mesmo não sendo mostrado efetivamente o Efeito Fotoelétrico da literatura, apenas fazendo relações e comentários - e utilizar o conhecimento do aluno para construir o conhecimento, alivia esse paradoxo que muitos professores carregam, que limita que a Física Moderna e Contemporânea faça parte, efetivamente, do currículo escolar.

Quanto ao planejamento da atividade, os bolsistas tiveram a oportunidade de participar ativamente do processo de criação e aplicação de uma metodologia diferenciada, podendo presenciar a satisfação e as dificuldades para se realizar uma atividade onde o foco principal era despertar o interesse dos alunos na ciência inserida na tecnologia, motivando-os na busca do conhecimento científico. Para os bolsistas, a percepção significativa e simbólica auxiliou na carreira da docência, mostrando outra visão de aprendizagem, que o experimentar, o analisar e o refletir é muito mais do que o guardar em silêncio.

Referências

A Treatise on electricity and magnetism by James Clerk Maxwell, M. A. Vol I, Vol II Oxford at the clarendon press, 1873;

ANGOTTI, J. A. P., AUTH, M. Ciência e Tecnologia: implicações sociais e o papel da educação. *Ciência & Educação*, vol.7, n.1, p.15-27, 2001.

FALK, D. O universo numa camiseta. Editora Globo, 2004;

PIAGET, J.; GRECO, P. Aprendizagem e conhecimento. São Paulo: Freitas Bastos, 1974;

SANTOS, W. P.; MORTIMER, E. F. Uma Análise de Pressupostos Teóricos da Abordagem CTS (Ciência - Tecnologia - Sociedade) no Contexto da Educação Brasileira. *Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências*. v. 2, n. 2, dez. 2002;

SANTOS, W. L. P. *Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva crítica*. *Ciência & Ensino*, vol.1, número especial, Nov. 2007;

Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio*. - Brasília: MEC, 2000;

Über einen die Erzeugung und Umwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Standpunkt by Einstein. Eingegangen, 18 Março 1905.